

# DEOS Fault Management Tanımı

DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

## 1 Amaç

Bu doküman, DEOS CAN-FD ICD içerisinde tanımlanan **DIAGNOSTIC** servisine ait fault yönetim mekanizmasını ayrıntılandırır.

Tanımlanan mekanizma yalnızca BMS sistemi için değil, DEOS protokolüne dahil olan tüm fiziksel ve sanal node'lar için geçerlidir.

Her node kendi içerisinde oluşan fault kayıtlarını yerel olarak tutar. Fault kayıtlarının diğer node'lara aktarılması **DEOS\_SERVICE\_DIAGNOSTIC** servisi üzerinden gerçekleştirilir.

Bu doküman;

[nosep]fault kayıt yapısını, fault kimliklendirme yöntemini, **GET\_FAULTS** davranışını, fault response formatını, **CLEAR\_FAULTS** davranışını, node bazlı başlangıç fault registry'lerini

tanımlar.

## 2 Diagnostic Service

Diagnostic Service ID aşağıdaki gibidir:

| Service ID | Symbol                  | Açıklama                           |
|------------|-------------------------|------------------------------------|
| 0x06       | DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC | Node diagnostik ve fault işlemleri |

Bu servis altında mevcut fault mekanizması için kullanılan komutlar:

| Command ID | Symbol                     | Amaç                                        |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 0x02       | DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS   | Node üzerindeki fault kayıtlarını isteme    |
| 0x03       | DEOS_CMD_DIAG_CLEAR_FAULTS | Node üzerindeki fault kayıtlarını temizleme |

## 3 Fault Kayıt Modeli

Her DEOS node'u kendi fault kayıt alanından sorumludur.

Fault kayıt alanının RAM, Flash, EEPROM veya başka bir bellek yapısında tutulması protokol tarafından zorunlu tutulmaz. Bu seçim ilgili node yazılımının implementasyonuna bırakılmıştır.

Her fault kaydı aşağıdaki mantıksal alanlardan oluşur:

| Alan                 | Tip      | Açıklama                                     |
|----------------------|----------|----------------------------------------------|
| Fault ID             | uint16_t | Node içerisindeki fault kimliği              |
| Severity             | uint8_t  | Fault önem seviyesi                          |
| State                | uint8_t  | Fault'un mevcut durumu                       |
| Occurrence Count     | uint16_t | Fault'un kaç kez oluştuğu                    |
| Last Occurrence Time | uint32_t | Fault'un son oluştuğu node uptime zamanı, ms |

Önerilen yazılım gösterimi:

```
typedef struct
{
    uint16_t fault_id;
    uint8_t severity;
    uint8_t state;
    uint16_t occurrence_count;
    uint32_t last_occurrence_ms;
} deos_fault_record_t;
```

## 4 Fault ID Namespace

DEOS sisteminde global bir fault registry kullanılmaz.

Bir fault'un kimliği aşağıdaki ikili ile belirlenir:

Source Node ID + Fault ID

Dolayısıyla;

STEERING / Fault 0x0101

ile

TRACTION / Fault 0x0101

aynı fault olmak zorunda değildir.

Her node kendi fault namespace'ine sahiptir.

Bununla birlikte yazılım bütünlüğünü artırmak amacıyla, birçok node'da ortak olarak ortaya çıkabilecek temel yazılım ve haberleşme fault'ları için düşük Fault ID değerlerinin aynı anlamda kullanılması önerilir.

### 4.1 Ortak Yerel Fault ID'leri

Aşağıdaki fault ID'leri node içerisinde ihtiyaç duyulması halinde aynı anlamla kullanılmalıdır.

| Fault ID | Önerilen Anlam                   |
|----------|----------------------------------|
| 0x0000   | Reserved – End of Fault List     |
| 0x0001   | Internal Software Error          |
| 0x0002   | Watchdog Reset Detected          |
| 0x0003   | Invalid Configuration            |
| 0x0004   | Communication Timeout            |
| 0x0005   | RX Buffer / Queue Overflow       |
| 0x0006   | TX Failure                       |
| 0x0007   | Protocol / Invalid Message Error |
| 0x0008   | Local Storage Error              |

Bu tablo global bir fault sistemi oluşturmaz.

Örneğin 0x0004 kodu Steering node’unda oluştuğunda Steering node’un kendi communication timeout kaydını, BMS Gateway üzerinde oluştuğunda ise BMS Gateway’in kendi communication timeout kaydını ifade eder.

Node’a özgü fault’ların 0x0100 ve üzerindeki değerlerden başlatılması önerilir.

## 5 Severity

Fault önem derecesi aşağıdaki şekilde tanımlanır:

| Değer | Anlam    |
|-------|----------|
| 0x01  | INFO     |
| 0x02  | WARNING  |
| 0x03  | ERROR    |
| 0x04  | CRITICAL |

Severity değeri, fault’un sistem üzerindeki etkisini ifade eder. Fault ID’nin kendisinin bir parçası değildir.

## 6 Fault State

Fault state alanı aşağıdaki şekilde tanımlanır:

| Değer | Anlam    |
|-------|----------|
| 0x00  | INACTIVE |
| 0x01  | ACTIVE   |
| 0x02  | LATCHED  |

ACTIVE, fault condition’ın halen mevcut olduğunu gösterir.

INACTIVE, fault’un daha önce oluştuğunu ancak mevcut condition’ın artık ortadan kalktığını gösterir.

LATCHED, fault condition ortadan kalksa dahi kaydın CLEAR\_FAULTS işlemine kadar tutulabileceğini ifade eder.

## 7 Fault Oluşturma

Bir node içerisinde tanımlı bir hata condition’ı tespit edildiğinde ilgili fault kaydı oluşturulur veya mevcut kayıt güncellenir.

Aynı Fault ID tekrar oluştuğunda yeni bir ayrı kayıt oluşturulması zorunlu değildir.

Önerilen davranış:

```
fault.state = ACTIVE;
fault.occurrence_count++;
fault.last_occurrence_ms = current_uptime_ms;
```

Fault condition ortadan kalktığında ilgili kayıt implementasyona göre INACTIVE veya LATCHED durumuna geçirilebilir.

## 8 GET\_FAULTS

GET\_FAULTS, hedef node üzerinde kayıtlı fault'ların tamamını istemek için kullanılır.

Mesaj:

```
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS
```

GET\_FAULTS request mesajında command-specific payload bulunmaz.

Genel DEOS data alanı:

| Byte | Alan             | Değer                     |
|------|------------------|---------------------------|
| 0    | Protocol Version | DEOS protocol version     |
| 1    | Sequence         | Gönderen node TX sequence |
| 2    | Command          | 0x02 – GET_FAULTS         |

### 8.1 GET\_FAULTS Davranışı

Bir node kendisine yöneltilmiş geçerli bir GET\_FAULTS mesajı aldığı anda kendi fault kayıt alanında bulunan fault'ların tamamını gönderir.

Her fault bağımsız bir CAN-FD frame'i içerisinde gönderilir.

Bir frame içerisinde birden fazla fault bulunmaz.

Ardışık fault response mesajları arasında nominal olarak:

**100 ms**

süre bırakılır.

İlk fault response mesajının gönderilmesi için 100 ms beklenmesi zorunlu değildir.

Örnek:

```
MAIN_STM32 STEERING
| |
|---- GET_FAULTS ----->|
| |
|<--- Fault 0x0101 -----|
| |
| 100 ms |
| |
|<--- Fault 0x0103 -----|
| |
| 100 ms |
| |
|<--- Fault 0x0107 -----|
| |
| 100 ms |
| |
|<--- END -----|
```

GET\_FAULTS işlemi index, offset veya pagination mekanizması kullanmaz.

Tek bir GET\_FAULTS isteği, ilgili node üzerindeki mevcut fault kayıtlarının tamamının aktarılmasını başlatır.

## 9 Fault Response Mesajı

Her fault aşağıdaki mesaj yapısı ile gönderilir:

```
Message Class = DEOS_CLASS_RESPONSE
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS
```

Response Source Node, fault'un sahibi olan node'dur.

Response Destination Node ise GET\_FAULTS isteğini gönderen node'dur.

Fault response command payload formatı:

| Payload Offset | Boyut  | Tip      | Alan                      |
|----------------|--------|----------|---------------------------|
| 0              | 2 byte | uint16_t | Fault ID                  |
| 2              | 1 byte | uint8_t  | Severity                  |
| 3              | 1 byte | uint8_t  | State                     |
| 4              | 2 byte | uint16_t | Occurrence Count          |
| 6              | 4 byte | uint32_t | Last Occurrence Time [ms] |

Tüm çok baytlı alanlar DEOS ICD genel kuralına uygun şekilde Little-Endian olarak aktarılır.

CAN-FD data alanı genel olarak:

| Byte | Alan                 |
|------|----------------------|
| 0    | Protocol Version     |
| 1    | Sequence             |
| 2    | GET_FAULTS (0x02)    |
| 3-4  | Fault ID             |
| 5    | Severity             |
| 6    | State                |
| 7-8  | Occurrence Count     |
| 9-12 | Last Occurrence Time |

Semantik mesaj uzunluğu 13 byte'tır. CAN-FD DLC nedeniyle kullanılan fiziksel frame uzunluğu daha büyük olursa kalan byte'lar sıfır ile doldurulur.

## 10 Fault Listesinin Sonu

Fault ID = 0x0000 gerçek bir fault olarak kullanılmaz.

Bu değer:

**END\_OF\_FAULT\_LIST**

anlamına gelir.

Node bütün fault kayıtlarını gönderdikten sonra son olarak Fault ID = 0x0000 içeren bir response gönderir.

END mesajında diğer fault alanları sıfır olmalıdır:

```
Fault ID = 0x0000
Severity = 0x00
```

```
State = 0x00
Occurrence Count= 0x0000
Timestamp = 0x00000000
```

Node üzerinde hiç fault yoksa GET\_FAULTS isteğine doğrudan END\_OF\_FAULT\_LIST mesajı ile cevap verilir.

## 11 CLEAR\_FAULTS

Fault kayıtlarının temizlenmesi için:

```
Message Class = DEOS_CLASS_COMMAND
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_CLEAR_FAULTS
```

kullanılır.

Command-specific payload bulunmaz.

Geçerli bir CLEAR\_FAULTS mesajı alındığında hedef node kendi fault kayıt alanını temizler.

CLEAR\_FAULTS işlemi node'un gerçek çalışma koşullarını değiştirmez.

Örneğin CAN haberleşmesi halen BUS\_OFF durumundaysa, CAN fault kaydı temizlendikten sonra hata condition'ı tekrar algılanabilir ve aynı fault yeniden oluşturulabilir.

Bu nedenle CLEAR\_FAULTS:

**fault condition'ı değil, saklanan fault kayıtlarını temizler.**

## 12 Node Bazlı Fault Registry

Aşağıdaki tablolar başlangıç fault registry önerilerini tanımlar.

Her node yalnızca kendi donanımı ve yazılımı için anlamlı fault'ları uygulamak zorundadır.

### 12.1 Main STM32

| ID     | Fault                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 0x0100 | CAN-FD Bus Off                        |
| 0x0101 | Ethernet Link / Communication Failure |
| 0x0102 | LoRa Communication Failure            |
| 0x0103 | Router Queue Overflow                 |
| 0x0104 | Invalid / Unknown Route               |

### 12.2 Traction Node

| ID     | Fault                               |
|--------|-------------------------------------|
| 0x0100 | Motor / Inverter Communication Lost |
| 0x0101 | Motor Overcurrent                   |
| 0x0102 | Motor Overtemperature               |
| 0x0103 | Speed Feedback Invalid              |
| 0x0104 | Overspeed Detected                  |
| 0x0105 | Actuator / Motor Response Timeout   |

### 12.3 Steering Node

| ID     | Fault                               |
|--------|-------------------------------------|
| 0x0100 | Steering Encoder Communication Lost |
| 0x0101 | Steering Position Invalid           |
| 0x0102 | Steering Angle Out of Range         |
| 0x0103 | Steering Motor Overcurrent          |
| 0x0104 | Steering Motor / Actuator Stall     |
| 0x0105 | Steering Response Timeout           |

### 12.4 Brake Node

| ID     | Fault                           |
|--------|---------------------------------|
| 0x0100 | Brake Position Feedback Invalid |
| 0x0101 | Brake Actuator Overcurrent      |
| 0x0102 | Brake Actuator Stall            |
| 0x0103 | Brake Position Out of Range     |
| 0x0104 | Brake Response Timeout          |

### 12.5 BMS Main ve BMS Aux

$BMS_{MAIN}$  ve  $BMS_{AUX}$  ayrış DEOS Node ID'lerinesahipolduundan, aynıFaultIDregistry'sinibirbirlerindenba

| ID     | Fault                   |
|--------|-------------------------|
| 0x0100 | Pack Overvoltage        |
| 0x0101 | Pack Undervoltage       |
| 0x0102 | Charge Overcurrent      |
| 0x0103 | Discharge Overcurrent   |
| 0x0104 | Overtemperature         |
| 0x0105 | Undertemperature        |
| 0x0106 | Cell Voltage Imbalance  |
| 0x0107 | BMS Internal Fault      |
| 0x0108 | Invalid BMS Measurement |

BMS fault'ları gateway tarafından DALY BMS bilgilerinden üretilse bile DEOS mesajındaki Source Node ilgili BMS node'u olmalıdır.

Örneğin  $BMS_{MAIN}$  fault'u :

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Source = DEOS_NODE_BMS_MAIN<br>Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC |
|------------------------------------------------------------------|

olarak gönderilir.

## 12.6 BMS Gateway

| ID     | Fault                       |
|--------|-----------------------------|
| 0x0100 | BMS Main Communication Lost |
| 0x0101 | BMS Aux Communication Lost  |
| 0x0102 | Classic CAN Bus Off         |
| 0x0103 | CAN-FD Bus Off              |
| 0x0104 | Invalid BMS Frame           |
| 0x0105 | BMS Protocol / CRC Error    |

Gateway'in kendi fault'larında Source Node:

```
DEOS_NODE_BMS_GATEWAY
```

olmalıdır.

Gateway'in  $BMS_M$  AIN veya  $BMS_A$  UX adlı bir node ile bağlantı kurduğunu belirtmek için, Source Node bilgisi  $BMS$  Node ID

## 12.7 Textual Node

| ID     | Fault                                   |
|--------|-----------------------------------------|
| 0x0100 | DEOS Transport Connection Lost          |
| 0x0101 | Invalid Message Serialization / Parsing |
| 0x0102 | Configuration Operation Failed          |

## 12.8 micro-ROS Node

| ID     | Fault                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 0x0100 | ROS / micro-ROS Connection Lost       |
| 0x0101 | ROS Agent Unreachable                 |
| 0x0102 | DEOS-ROS Message Conversion Failed    |
| 0x0103 | Required Topic / Endpoint Unavailable |

## 12.9 Ground Control Node

| ID     | Fault                       |
|--------|-----------------------------|
| 0x0100 | LoRa Communication Lost     |
| 0x0101 | Invalid LoRa / DEOS Message |
| 0x0102 | Transport Timeout           |

## 13 Örnek GET\_FAULTS İşlemi

Main STM32, Steering node üzerinde kayıtlı fault'ları istemektedir.

Request:

```
Source = DEOS_NODE_MAIN_STM32
Destination = DEOS_NODE_STEERING
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS
```

Steering node üzerinde aşağıdaki fault'ların bulunduğu varsayalım:

```
0x0100 Steering Encoder Communication Lost
0x0103 Steering Motor Overcurrent
```

Mesaj akışı:

```
MAIN_STM32 STEERING
| |
|----- GET_FAULTS ----->|
| |
|<----- Fault 0x0100 -----|
| |
| 100 ms |
| |
|<----- Fault 0x0103 -----|
| |
| 100 ms |
| |
|<----- END (0x0000) -----|
```

Her fault response mesajının Source alanı DEOS\_NODE\_STEERING olarak kalır.

## 14 Örnek CLEAR\_FAULTS İşlemi

```
Source = DEOS_NODE_MAIN_STM32
Destination = DEOS_NODE_STEERING
Message Class = DEOS_CLASS_COMMAND
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_CLEAR_FAULTS
```

Steering node bu mesajı aldıktan sonra saklanan fault kayıtlarını temizler.

Devam eden fiziksel veya yazılımsal bir hata mevcutsa ilgili fault daha sonra yeniden oluşturulabilir.

## 15 Özet Davranış

Fault mekanizmasının temel kuralları aşağıdaki gibidir:

1. Her node kendi fault kayıt alanına sahiptir.
2. Global bir fault registry yoktur.
3. Fault kimliği Source Node ID ve Fault ID'nin birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir.
4. Düşük Fault ID değerleri ortak yazılım ve haberleşme hataları için aynı anlamda kullanılabilir.
5. Node'a özgü fault'ların 0x0100 ve üzerindeki ID'lerden başlaması önerilir.
6. GET\_FAULTS tek bir request ile node üzerindeki bütün fault kayıtlarının gönderilmesini başlatır.
7. Her CAN-FD response frame'i yalnızca bir fault taşır.
8. Ardışık fault frame'leri 100 ms aralıklarla gönderilir.
9. Fault listesinin bittiği Fault ID = 0x0000 ile bildirilir.
10. CLEAR\_FAULTS node'un saklanan fault kayıtlarını temizler.
11. Devam eden bir hata condition'ı CLEAR\_FAULTS sonrasında tekrar fault oluşturabilir.